Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | **Tiếng Việt**

Introduction

AI Engineer - Computer Vision

AI Engineer with 1+ year of production experience building end-to-end Computer Vision systems, from model training to real-time edge deployment. Focused on turning slow, manual, or unsafe workflows into fast, automated processes. Experienced on fusing/quantizing model for edge deployment.

Code: github.com/tuan2k33 | **Portfolio:** tuan2k33.github.io

Experience

Vinsmart Future Ho Chi Minh City
AI Engineer *Aug 2026 – Sep 2026*

Truck tarp Violation Detection | Python, DETR, ResNet

- Built a full violation detection pipeline to flag uncovered construction-material trucks.
- Achieved 91% end-to-end accuracy, 97% recall.

Household Re-ID system for Smart-home | Python, ViT, PyTorch

- Developed a system assigning IDs to residents, neighbors, and pets to flag unknown persons or animals, finetuning a ViT backbone with a custom retrieval head.
- Reached 95% mAP and 99% Rank-1 accuracy.

Rainscales Viet Nam Ho Chi Minh City
AI Engineer *Jun 2025 – Jun 2026*

Warehouse Inventory Counting System| Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- AI camera pipeline replacing manual pallet counting, improved worker safety.
- 5x speedup, 90-94% bin-extraction accuracy, 81% accuracy on box count/fullness/SKU.

Event Analytics Pipeline | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Deployed real-time video analytics on Jetson, handling multiple RTSP streams with a store-and-process pipeline (MP4/JSON chunking, rule engine, rolling buffering).
- Scaled to 8 cameras at 25fps on Jetson Orin Nano and 60 cameras at 25fps on Jetson AGX Orin.

Model Research & PoC | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Trained a warehouse object detector with 3M images, 16 classes, achieve 85% mAP.
- Trained a PPE compliance classifier (helmet/vest/coverall), achieve 88% accuracy, false alarm 5%.
- Fused and quantized models into lightweight TensorRT engines for real-time inference on Jetson.

Education

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT – VNUHCM) Ho Chi Minh City
Bachelor of Science – Computer Science *2026*

Research

SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning | Thesis | Paper

- Graduation thesis proposing a self-supervised continual learning method (contrastive loss + pixel mixup + distillation) to reduce catastrophic forgetting.
- 92% accuracy on satellite dataset; accepted at IAAA 2026 (Springer LNNS, SCOPUS-indexed).

SAM3-DeepStream | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Personal research specializing Meta's SAM3 (open-vocabulary detection + segmentation) into NVIDIA DeepStream's nvinfer – exporting a TensorRT engine with a custom C++ mask/bbox parser, supporting on-the-fly model updates.
- Reached real-time throughput on 4-camera RTSP.

Skills

Coding: Python, C/C++, R, MATLAB
Machine Learning: PyTorch, OpenCV, YOLO, Resnet, OCR
MLOps & Edge: TensorRT, NVIDIA DeepStream, Triton, Docker, Linux (Ubuntu)
Database: SQL (SSMS, MySQL)
Web Dev: PHP, HTML, CSS, JavaScript

Certifications

IELTS Band 6.5
HackerRank SQL (Advanced)

Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | **English**

Giới thiệu

Kỹ sư AI - Thị giác Máy tính

Kỹ sư AI với hơn 1 năm kinh nghiệm thực tế xây dựng hệ thống Computer Vision production end-to-end, từ huấn luyện mô hình đến triển khai edge thời gian thực. Tập trung chuyển đổi các quy trình thủ công, chậm, thiếu an toàn thành quy trình tự động hoá nhanh. Có kinh nghiệm gộp/lượng tử hoá mô hình để chạy biên.

Code: github.com/tuan2k33 | **Portfolio:** tuan2k33.github.io

Kinh nghiệm

Vinsmart Future TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư AI *8/2026 – 9/2026*

Phát hiện xe tải vi phạm che chắn | Python, DETR, ResNet

- Xây dựng pipeline phát hiện vi phạm đầy đủ để nhận diện xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn.
- Đạt 91% độ chính xác end-to-end, 97% recall.

Hệ thống Re-ID cá nhân cho Smart-home | Python, ViT, PyTorch

- Phát triển hệ thống nhận diện gán ID cho cư dân, hàng xóm và thú cưng để phát hiện người lạ/thú lạ, finetune backbone ViT với custom retrieval head.
- Đạt 95% mAP và 99% Rank-1 accuracy.

Rainscales Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư AI *6/2025 – 6/2026*

Hệ Thống Kiếm đếm hàng hoá trong kho | Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- Pipeline camera AI thay thế đếm pallet thủ công, đảm bảo an toàn lao động.
- Tăng tốc 5 lần, độ chính xác trích ảnh kệ 90-94%, độ chính xác đếm/đủ thiếu/SKU 81%.

Hệ thống Giám sát sự kiện | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Triển khai hệ thống phân tích video thời gian thực trên Jetson, xử lý nhiều luồng RTSP bằng pipeline lưu trữ và xử lý đồng thời (ghi chunk MP4/JSON, rule engine, rolling buffer).
- Mở rộng tới 8 camera 25fps trên Jetson Orin Nano và 60 camera 25fps trên Jetson AGX Orin.

Nghiên cứu mô hình & PoC | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Huấn luyện phát hiện đối tượng kho hàng với 3M ảnh, 16 lớp, đạt 85% mAP.
- Huấn luyện phân loại tuân thủ PPE (nón/áo phản quang/áo liền thân) đạt 88% mAP, false alarm 5%.
- Gộp lớp, lượng tử hoá mô hình thành engine TensorRT nhẹ để inference thời gian thực trên Jetson.

Học vấn

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT – VNUHCM) TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân – Khoa học Máy tính *2026*

Nghiên cứu

SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning | ĐATN | NCKH

- Đồ án tốt nghiệp đề xuất phương pháp học liên tục tự giám sát (contrastive loss + mixup ảnh + distillation) nhằm giảm hiện tượng quên thảm khốc.
- Đạt 92% trên dữ liệu vệ tinh; được chấp nhận tại IAAA 2026 (Springer LNNS, SCOPUS).

SAM3-DeepStream | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Nghiên cứu cá nhân điều chỉnh SAM3 của Meta (phát hiện + phân đoạn open-vocabulary) để chạy trong nvinfer của NVIDIA DeepStream – export engine TensorRT với custom C++ parser cho mask/bbox, hỗ trợ cập nhật mô hình khi đang chạy.
- Đạt tốc độ thời gian thực trên 4 luồng RTSP.

Kỹ năng

Coding: Python, C/C++, R, MATLAB
Machine Learning: PyTorch, OpenCV, YOLO, Resnet, OCR
MLOps & Edge: TensorRT, NVIDIA DeepStream, Triton, Docker, Linux (Ubuntu)
Database: SQL (SSMS, MySQL)
Web Dev: PHP, HTML, CSS, JavaScript

Chứng chỉ

IELTS Band 6.5
HackerRank SQL (Advanced)